

Exercice 1 (8pts)

La suite suivante (U_n) , définie par récurrence, permet de calculer la racine de « A » :

$$\begin{cases} U_1 = 1 \\ U_i = \frac{U_{i-1} + \frac{A}{U_{i-1}}}{2} \quad \text{si } i > 1 \end{cases}$$

Écrire un algorithme ou un programme C qui demande à l'utilisateur un nombre réel positif « A » et un nombre entier n ($n \geq 1$), puis calcule et affiche la valeur du $n^{\text{ième}}$ terme de la suite (U_n) .

Exercice 2 (12pts)

T est un tableau de n entiers ($2 \leq n \leq 100$). Écrire un algorithme ou un programme C qui :

1. Remplit le tableau T par des valeurs données par l'utilisateur.
2. Élimine toutes les répétitions dans T pour ne laisser qu'un seul exemplaire de chaque valeur.
3. Affiche les éléments de T sans doublons.

Exemple :

$T =$

1	3	4	3	1	4	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

 . Après élimination des doublons, $T =$

1	3	4	0
---	---	---	---

Remarque : Votre algorithme ou programme doit garder le même ordre d'apparition de la première occurrence de chaque valeur après élimination des doublons. Donc pour l'exemple précédent une solution donnant par exemple $T = (0,1,3,4)$ est fausse.